



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

DNS RESOLVER

AUTOR PRÁCE

LUKASZ PYCZ

BRNO 2023

Obsah

1	Úvod do problematiky	2
1.0.1	DNS Query	2
1.0.2	DNS Odpoveď	4
2	Popis realizácie	6
2.0.1	Parsovanie Argumentov (parseArguments funkcia)	6
2.0.2	Vytváranie DNS Dotazu	6
2.0.3	Odosielanie DNS Dotazu	6
2.0.4	Prijímanie Odpovede	6
2.0.5	Parsovanie Odpovede a Výpis na Štandardný Výstup	6
2.0.6	Zhodnotenie výsledkov	7
2.0.7	Literatúra	7

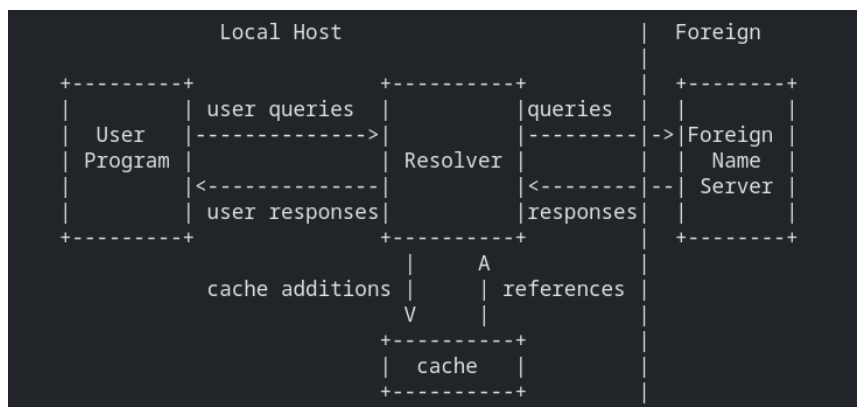
Kapitola 1

Úvod do problematiky

DNS, alebo Domain Name System, je distribuovaný systém pre mapovanie doménových názvov na IP adresy a naopak. Jednoducho povedané, DNS funguje ako digitálna telefónna kniha, kde si každé zariadenie na internete nájde zodpovedajúcu IP adresu pre daný doménový názov. Pri zadávaní webovej adresy (napríklad www.example.com) do webového prehliadača, DNS preloží na numerickú IP adresu, ktorú zariadenia v sieti skutočne používajú na komunikáciu.

1.0.1 DNS Query

DNS využíva komplexný systém otázok na zabezpečenie prenosu. Keď zariadenie požiada DNS resolver o prevod konkrétneho doménového názvu, proces sa spustí s otázkou (DNS query). Táto otázka putuje hierarchickou štruktúrou DNS, začínajúc od lokálnych DNS resolverov a postupne sa pohybujúc k centrálnym DNS serverom, ktoré uchovávajú informácie o celkovom usporiadaní internetovej infraštruktúry.



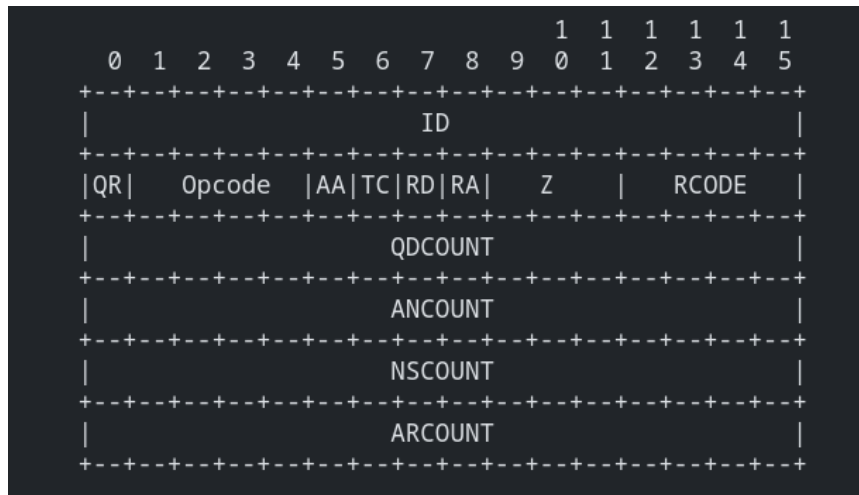
Obr. 1.1: Princip DNS resolveru

Štruktúra DNS otázky sa skladá z niekoľkých častí (Sekcii).

1. Header Section (12 bajtov):

- **ID (Identifikátor):** 2 bajty
- **Flags:** 2 bajty (Obsahuje informácie o type dotazu, rekurzivite, atď.)

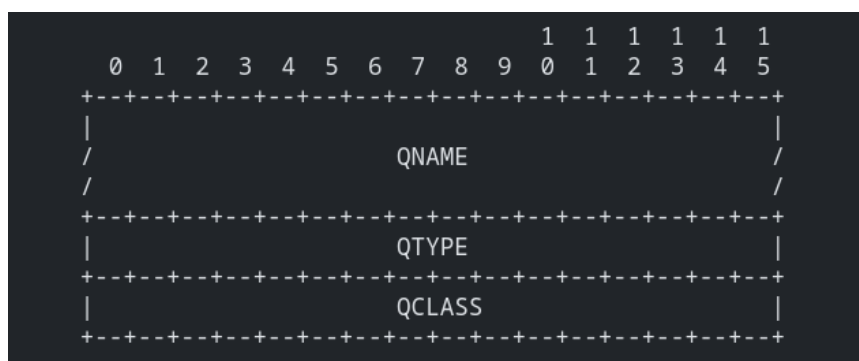
- **Questions (Otázky):** 2 bajty (Určuje počet položiek v sekcii otázok)
- **Answer RRs (Počet položiek v sekcii odpovedí):** 2 bajty
- **Authority RRs (Počet položiek v sekcii authority):** 2 bajty
- **Additional RRs (Počet položiek v sekcii doplnkových informácií):** 2 bajty



Obr. 1.2: Štruktúra DNS Hlavičky

2. Question Section:

- **Query Name:** Premenná dĺžka (Reprezentuje doménový názov, každá časť je ukončená nulou)
- **Query Type:** 2 bajty (Určuje typ žiadanej odpovede, napr. A, AAAA, MX, atď.)
- **Query Class:** 2 bajty (Určuje triedu komunikácie, obvykle IN pre internet)



Obr. 1.3: Štruktúra Question Section

Poprípade môže taktiež obsahovať Optional Section, s tým ale v navrhnutom riešení nepracujeme.

3. Optional Section : Resource Records (RRs):

- **Name:** Premenná dĺžka (Reprezentuje doménový názov, každá časť je ukončená nulou)
- **Type:** 2 bajty (Typ záznamu, napr. A, AAAA, MX, atď.)
- **Class:** 2 bajty (Trieda záznamu, obvykle IN pre internet)
- **TTL (Time to Live):** 4 bajty (Určuje, ako dlho môže byť záznam v cache považovaný za platný)
- **RDLenght (Dĺžka dát):** 2 bajty (Určuje dĺžku pola s údajmi)
- **RData (Dáta):** Premenná dĺžka (Skutočné údaje záznamu)

1.0.2 DNS Odpoveď

Štruktúra DNS odpovede tiež obsahuje niekoľko sekcií, a taktiež obsahuje Hlavičku a Sekciu Otázky.

1. Header Section (12 bajtov):

- **ID (Identification):** 2 bajty
- **Flags:** 2 bajty (Obsahuje informácie o type odpovede, rekurzivite, atď.)
- **Questions (Otázky):** 2 bajty (Počet položiek v sekcii otázok)
- **Answer RRs (Počet položiek v sekcii odpovedí):** 2 bajty
- **Authority RRs (Počet položiek v sekcii autority):** 2 bajty
- **Additional RRs (Počet položiek v sekcii doplnkových informácií):** 2 bajty

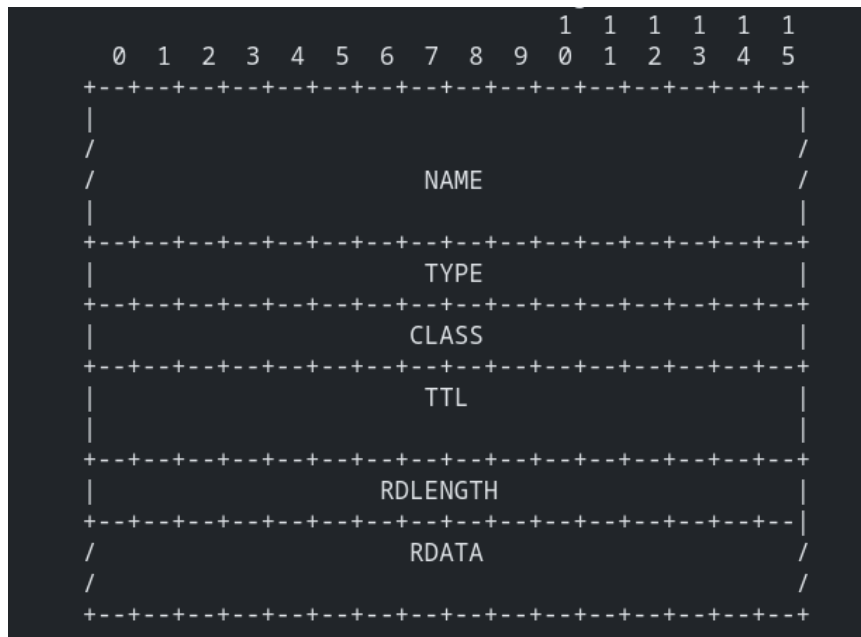
2. Question Section:

- **Query Name:** Premenná dĺžka (Reprezentuje doménový názov, každá časť je ukončená nulou)
- **Query Type:** 2 bajty (Typ žiadanej odpovede, napr. A, AAAA, MX, atď.)
- **Query Class:** 2 bajty (Trieda komunikácie, obvykle IN pre internet)

3. Answer Section:

- **Name:** Premenná dĺžka (Reprezentuje doménový názov, každá časť je ukončená nulou)
- **Type:** 2 bajty (Typ záznamu, napr. A, AAAA, MX, atď.)
- **Class:** 2 bajty (Trieda záznamu, obvykle IN pre internet)
- **TTL (Time to Live):** 4 bajty (Určuje, ako dlho môže byť záznam v cache považovaný za platný)
- **RDLenght (Dĺžka dát):** 2 bajty (Určuje dĺžku pola s údajmi)
- **RData (Dáta):** Premenná dĺžka (Skutočné údaje záznamu)

4. **Authority Section a Additional Section** (obidve s rovnakou štruktúrou ako **Answer Section**): Name, Type, Class, TTL, RDLenght, RData



Obr. 1.4: Štruktúra Answer, Authority a Additional Sekcie

Kapitola 2

Popis realizácie

Napísať program DNS v jazyku C/C++, ktorý zasiela dotazy na DNS servery cez UDP a vypisuje odpovede na štandardný výstup.

2.0.1 Parovanie Argumentov (parseArguments funkcia)

Funkcia parseArguments je zodpovedná za spracovanie argumentov z príkazového riadku. Používa funkciu getopt na iteratívne spracovanie argumentov a nastavenie parametrov programu podľa zadaných hodnôt. Podporuje voľby pre rekurzívne vyhľadávanie (-r), reverzné vyhľadávanie (-x), použitie IPv6 (-6), zadaný DNS server (-s), port (-p) a cieľovú adresu.

2.0.2 Vytváranie DNS Dotazu

Hlavná funkcia main obsahuje logiku pre vytvorenie DNS dotazu. Vytvára štruktúru DnsOptions pre uchovávanie nastavení programu. Následne inicializuje UDP socket a získava informácie o adrese DNS servera pomocou getaddrinfo. Potom vytvára DNS dotaz s využitím štruktúr DNS HEADER, QUESTION, a QUERY, a nastavuje príznaky a hodnoty v hlavičke podľa požadovaných vlastností (napr. rekurzia, reverzné vyhľadávanie).

2.0.3 Odosielanie DNS Dotazu

Vytvorený DNS dotaz je odosielaný na server pomocou sendto funkcie. Vyžaduje to použitie vytvoreného UDP socketu a informácií o adrese DNS servera. V prípade neúspechu odosielania je vypísaná chybová správa a program ukončuje svoje vykonávanie.

2.0.4 Prijímanie Odpovede

Po úspešnom odoslaní DNS dotazu nasleduje čakanie na odpoveď od servera. Funkcia recvfrom slúži na prijatie odpovede a ukladanie do bufferu. V prípade chyby pri prijímaní je vypísaná chybová správa.

2.0.5 Parovanie Odpovede a Výpis na Štandardný Výstup

Odpoveď z DNS servera je následne parovaná pomocou funkcie parseDNSHeader a výsledky sú vypisované na štandardný výstup. Program extrahuje informácie z hlavičky DNS odpovede. Následne prechádza DNS odpoveď jednotlivými sekciami, kde sa parsuje ich meno, kontroluje sa ich typ a trieda a nasledovne sa parsujú ich RDATA v závislosti od ich

typu. Program sa dokáže vysporiadať s typmi záznamov A pre IPv4 adresu , AAAA pre IPv6 adresu, CNAME, PTR pre reverzny typ otázky , NS, SOA a MX.

2.0.6 Zhodnotenie výsledkov

Výsledny program bol testovaný spustením príkazu *make test* ktorého jednotlivé výstupy boli porovnávané s výstupom programu *dig* .

2.0.7 Literatúra

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035>

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3596>